

Tối ưu hoá II

Ràng buộc đẳng thức

Quang-Thanh Tran

National Economics University
Department of Mathematical Economics

May 22, 2025

Phương pháp nhân tử Lagrange.

- 1 2 biến - 1 ràng buộc
- 2 Nhiều biến - nhiều ràng buộc
- 3 Một số ứng dụng trong nghiên cứu

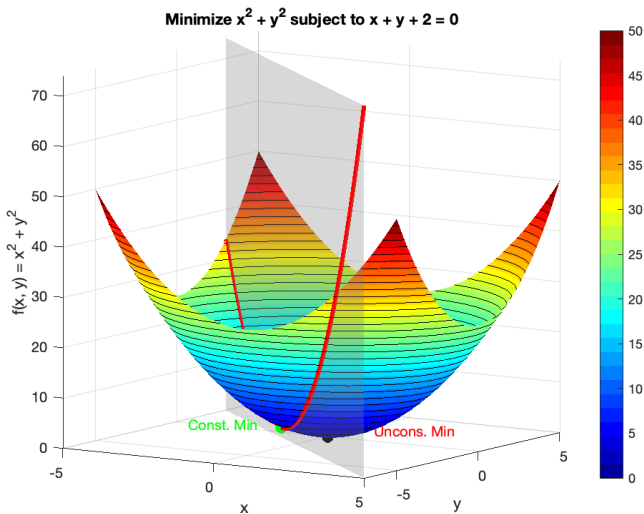
2 biến - 1 ràng buộc

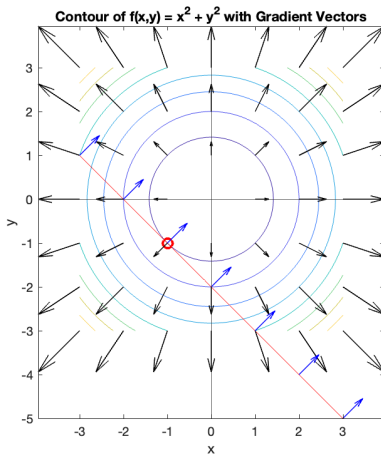
TUH không ràng buộc

$$\min f(x, y) := x^2 + y^2$$

TUH có ràng buộc đẳng thức

$$\begin{aligned} \min f(x, y) &:= x^2 + y^2 \\ \text{s.t. } h(x, y) &:= x + y + 2 = 0 \end{aligned}$$





- Độ dốc (slope) của hàm f và h phải bằng nhau.
- Gradient vector của hàm f và h là song song.

Độ dốc của f tại (x^*, y^*)

$$y'(x) = -\frac{\partial f / \partial x}{\partial f / \partial y}(x^*, y^*)$$

Độ dốc của h tại (x^*, y^*)

$$y'(x) = -\frac{\partial h / \partial x}{\partial h / \partial y}(x^*, y^*)$$

Độ dốc bằng nhau tương đương với

$$\frac{\partial f / \partial x}{\partial h / \partial x} = \frac{\partial f / \partial y}{\partial h / \partial y} = \lambda$$

tương đương với

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x^*, y^*) - \lambda \frac{\partial h}{\partial x}(x^*, y^*) &= 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x^*, y^*) - \lambda \frac{\partial h}{\partial y}(x^*, y^*) &= 0,\end{aligned}$$

Biểu diễn dưới dạng ma trận

$$\nabla f(x^*, y^*) - \lambda \nabla h(x^*, y^*) = 0.$$

Ta có thể biến đổi hàm mục tiêu gốc dưới dạng hàm Lagrangian của một bài toán TỰ do không ràng buộc 3 biến (*)

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda[c - h(x, y)]$$

FOC

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0.$$

Chú ý:

- $\partial h / \partial x, \partial h / \partial y$ phải $\neq 0$.
- λ được gọi là Lagrangian multiplier (nhân tử Lagrange)
- (*) λ là một biến đặc biệt không giống như x, y .

Tìm cực trị

$$\begin{aligned} f(x, y) &:= x^2 + y^2, \\ \text{s.t. } x + y &= -2. \end{aligned}$$

❶ Viết hàm Lagrangian

$$\mathcal{L} = x^2 + y^2 + \lambda(-2 - x - y)$$

❷ FOC (Điều kiện bậc nhất)

$$\mathcal{L}_\lambda = -2 - x - y = 0,$$

$$\mathcal{L}_x = 2x - \lambda = 0,$$

$$\mathcal{L}_y = 2y - \lambda = 0$$

❸ Nghiệm: $x^* = y^* = -1$ và $\lambda = -2$

Tìm cực trị

$$\begin{aligned} f(x, y) &:= xy, \\ \text{s.t. } x + y &= 6. \end{aligned}$$

1 Viết hàm Lagrangian

$$\mathcal{L} = xy + \lambda(6 - x - y)$$

2 FOC

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_\lambda &= 6 - x - y = 0, \\ \mathcal{L}_x &= y - \lambda = 0, \\ \mathcal{L}_y &= x - \lambda = 0 \end{aligned}$$

3 Nghiệm: $x^* = y^* = 3$ và $\lambda = 3$

Tìm cực trị

$$\begin{aligned} f(x, y) &:= x^2 y, \\ \text{s.t. } 2x^2 + y^2 &= 3. \end{aligned}$$

1 Viết hàm Lagrangian

$$\mathcal{L} = x^2 y + \lambda(3 - 2x^2 - y^2)$$

2 FOC:

$$(x) : 2xy - 4\lambda x = 0,$$

$$(y) : x^2 - 2\lambda y = 0,$$

$$(\lambda) : 2x^2 + y^2 = 3$$

3 Ta thu được 6 nghiệm (x^*, y^*, λ^*) : $(0, \pm\sqrt{3}, 0), (\pm 1, 1, 1/2), (\pm 1, -1, -1/2)$.

Tìm cực trị:

- ❶ $f(x, y) := x^2 + y^2$ s.t. $x + 4y = 2$
- ❷ $f(x, y) = x(y + 4)$ s.t. $x + y = 8$
- ❸ $f(x, y) = x - 3y - xy$ s.t. $x + y = 6$
- ❹ $f(x, y) = 7 - y + x^2$ s.t. $x + y = 0$
- ❺ $f(x, y) = \ln x + \gamma \ln(1 - y)$ s.t. $ax + c = yw$ với
 $\gamma, a, c, w > 0, x > 0, 0 < y < 1$
- ❻ $f(x, y) = 5x - 3y$ s.t. $x^2 + y^2 = 136$

- ĐKC1 chỉ cho ta biết vị trí của các điểm cực trị.
- Để kiểm tra xem nó là min hay max, ta cần xét thêm điều kiện nữa.

Giả sử hai hàm f, h đều khả vi hai bậc. Điểm cực trị của

$$z = f(x, y) \quad \text{s.t.} \quad h(x, y) = c$$

là (x^*, y^*) thoả mãn điều kiện bậc nhất sau:

$$\mathcal{L}'_x = \mathcal{L}'_y = \mathcal{L}'_\lambda = 0 \quad \text{at } (x^*, y^*, \lambda^*)$$

trong đó hàm Lagrangian là:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda(c - h(x, y))$$

Xét ma trận Hessian biên (bordered Hessian)

$$\overline{H} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} \\ \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} \end{pmatrix}$$

- Nếu $\det(\overline{H}) > 0$ tại (x^*, y^*, λ^*) , thì đó là local max
- Nếu $\det(\overline{H}) < 0$ tại (x^*, y^*, λ^*) , thì đó là local min.
- Nếu $\det(\overline{H}) = 0$ thì đó là một saddle point.

- Do sự xuất hiện của ràng buộc h , khi xét điều kiện bậc hai thì chỉ được xét đến những sự thay đổi mà không vi phạm ràng buộc.
- Nói cách khác, ta cần kiểm tra đạo hàm bậc hai của hàm Lagrangian nhưng giới hạn trong không gian không làm thay đổi ràng buộc. Tương đương với kiểm tra tính xác định của không gian vô hiệu (null space) của $\nabla h(x^*)$. Điều này đồng nghĩa với việc kiểm tra dấu của

$$d^T \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x^*, \lambda^*) d$$

cho mọi $d \in \mathbb{R}^n$ và $\nabla h(x^*)d = 0$. Thông tin này được cụ thể hóa trong bordered Hessian.

- Ý tưởng kiểm tra đạo hàm bậc hai trong bài toán 2 biến 1 ràng buộc: Sử dụng ràng buộc, ta có thể biểu diễn mọi điểm trong tập xác định dưới dạng $(x, \phi(x))$. Đưa bài toán ban đầu từ 2 biến về 1 biến rồi tìm đạo hàm bậc hai.

►► chứng minh

- ví dụ 1: nghiệm là min vì

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 < 0$$

- ví dụ 2: nghiệm là max vì

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 > 0$$

- ví dụ 3:

$$|\overline{H}| = \begin{vmatrix} 0 & 4x & 2y \\ 4x & 2y - 4\lambda & 2x \\ 2y & 2x & -2\lambda \end{vmatrix}$$

- $(\pm 1, -1, -1/2)$ và $(0, \sqrt{3}, 0)$: min
- $(\pm 1, 1, 1/2)$ và $(0, -\sqrt{3}, 0)$: max

Phương pháp thay thế (naive method/substitution method)

Nếu ràng buộc là một hàm tuyến tính, chúng ta nên sử dụng phương pháp thay thế.

Xét ▶ Ví dụ 2

Từ ràng buộc, ta có

$$y = 6 - x$$

Bài toán trở thành

$$f(x) = x(6 - x)$$

FOC

$$f'(x) = 6 - 2x = 0$$

SOC

$$f''(x) = -2$$

Nên $x = 3$ là max.

- Kiểm tra xem các điểm tới hạn là min hay max [▶ bài tập](#).
- Với những bài toán có ràng buộc tuyến tính, sử dụng phương pháp thay thế.

Nhân tử Lagrange cho biết sự thay đổi của hàm tối ưu khi có sự thay đổi của ràng buộc.

$$\max(\min)f(x, y) \text{ st. } h(x, y) = c$$

thì ta có thể chứng minh được [▶ chứng minh](#)

$$\frac{df^*(c)}{dc} = \lambda$$

Shadow price (giá ản) của ràng buộc. Nếu Δc là một sự thay đổi nhỏ trong ràng buộc thì

$$f^*(c + \Delta c) - f^*(c) \approx \lambda(c)dc$$

Ví dụ kinh tế: Tiêu dùng hai thời kì

Một người chỉ sống qua hai thời kì, chi tiêu cho hàng hoá c_1 và c_2 vào mỗi kì. Người này muốn tối đa hoá lợi ích như sau

$$U(c_1, c_2) = c_1 c_2$$

Ta có $r > 0$ là lãi suất, $B > 0$ là số tiền anh ta có. Ràng buộc được phát biểu như sau:

$$\begin{aligned} c_1 + s &= B, \\ c_2 &= (1 + r)s \end{aligned}$$

- ❶ Triệt tiêu s để đơn giản hoá bài toán về 1 ràng buộc.
- ❷ Viết hàm Lagrangian.
- ❸ Tìm c_1^*, c_2^* tối ưu.
- ❹ Kiểm tra xem nó có đúng là điểm tối ưu chưa

Một nhà máy muốn sản xuất 30 chiếc ô tô rẻ nhất có thể. Sử dụng K vốn và L lao động thì tạo ra được $\sqrt{K} + L$ chiếc ô tô. Giả sử giá cho mỗi đơn vị vốn và lao động lần lượt là 1 và 20.

- 1 Viết vấn đề của nhà máy.
- 2 Tìm K và L tối ưu.
- 3 Dùng SOC để kiểm tra nó đúng là tối ưu.
- 4 Chi phí tăng thêm để sản xuất 31 thay vì 30 chiếc ô tô là bao nhiêu?

Nhiều biến - nhiều ràng buộc

Với mỗi ràng buộc, chúng ta đặt ra một nhân tử Lagrange riêng.
Hàm mục tiêu với n biến

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

với k ràng buộc

$$\mathcal{L} = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^k \lambda_i (c_i - g_i(x_1, \dots, x_n))$$

Điều kiện cần bậc nhất để tìm ra điểm cực trị

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0 \quad \text{cho } i = 1, \dots, n$$

Tìm cực trị

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

ràng buộc

$$g_1(x, y, z) = 3x + y + z = 5,$$

$$g_2(x, y, z) = x + y + z = 1$$

Chúng ta tìm ra điểm tới hạn:

$$x^* = 2, \quad y^* = -1/2, \quad z^* = -1/2$$

cùng với giá trị của nhân tử Lagrange $\lambda_1 = 5/2, \quad \lambda_2 = -7/2$

Trường hợp n biến nhưng chỉ có 1 ràng buộc.
Ma trận bordered Hessian

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 & g_3 & \dots & g_n \\ g_1 & \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} & \mathcal{L}_{13} & \dots & \mathcal{L}_{1n} \\ g_2 & \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} & \mathcal{L}_{23} & \dots & \mathcal{L}_{2n} \\ g_3 & \mathcal{L}_{31} & \mathcal{L}_{32} & \mathcal{L}_{33} & \dots & \mathcal{L}_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_n & \mathcal{L}_{n1} & \mathcal{L}_{n2} & \dots & \dots & \mathcal{L}_{nn} \end{pmatrix}$$

Kiểm tra: $|\bar{H}_2|, |\bar{H}_3|, \dots, |\bar{H}_n|$ (lưu ý: $|\bar{H}_1|$ luôn âm).

- Nếu $|\bar{H}_2|, |\bar{H}_3|, \dots, |\bar{H}_n|$ (tất cả bordered leading principal minors đều âm, cùng dấu với $(-1)^{k=1}$) thì cực trị là min.
- Nếu $|\bar{H}_2| > 0, |\bar{H}_3| < 0, \dots, (-1)^n |\bar{H}_n| > 0$ (bordered leading principal minors đổi dấu liên tục với $\bar{H}_n$ cùng dấu với $(-1)^n$) thì cực trị là max.

SOC cho n biến và k ràng buộc ($n > k$).

Đọc thêm: FMMA chap.12, ME chap.18 & 19, MA trang 58,59.
Ma trận bordered Hessian

$$\overline{H} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_n} \\ \hline \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1^2} & \dots & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_1}{\partial x_n} & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial x_n} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x_n^2} \end{array} \right)$$

Kiểm tra $(n - k)$ last leading bordered principal minors
Điều kiện

- (max) Nếu dấu đổi liên tục với $|\overline{H}_n|$ cùng dấu với $(-1)^n$.
- (min) Nếu tất cả đều cùng dấu với $(-1)^k$.
- Nếu không phải 2 trường hợp trên $\rightarrow$ không max hay min.

Quay lại ▶ Ví dụ A

Để biết điểm này là min hay max, lập ma trận bordered Hessian

$$\bar{H} = \left(\begin{array}{cc|ccc} 0 & 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 3 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

Ta có $n = 3, k = 2$ nên phải kiểm tra $n - k = 1$ last leading principal minors, có nghĩa là check dấu của cả $\bar{H}$ to, tức là $|\bar{H}_3|$

- Nếu $|\bar{H}_3|$ cùng dấu với $(-1)^{k=2} = 1$ (nói cách khác, $(-1)^2 |\bar{H}_3| > 0$ thì đây là min.
- Nếu $|\bar{H}_3|$ cùng dấu với $(-1)^{n=3} = -1$ (nói cách khác, $(-1)^3 |\bar{H}_3| > 0$ thì đây là max.

Ta tính ra $|\bar{H}_3| = 16 > 0$, cùng dấu với $(-1)^k = (-1)^2 > 0$, nên có thể kết luận đây là điểm MIN.

(*) Ở bài này có thể sử dụng 2 ràng buộc để đưa bài toán về 2 biến 1 ràng buộc. Thử xem.

Ví dụ B: [ME, 19.8, p465]

Tìm max

$$\max x^2 y^2 z^2 \text{ s.t. } x^2 + y^2 + z^2 = 3 \quad (1)$$

FOC cho ra nghiệm $x^2 = y^2 = z^2 = \lambda = 1$. Bordered Hessian

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & 2x & 2y & 2z \\ 2x & 2y^2 z^2 - 2\lambda & 4xyz^2 & 4xy^2 z \\ 2y & 4xyz^2 & 2x^2 z^2 - 2\lambda & 4x^2 yz \\ 2z & 4xy^2 z & 4x^2 yz & 2x^2 y^2 - 2\lambda \end{pmatrix} \quad (2)$$

Tại điểm $x = y = z = \lambda = 1$, ta có:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

Do bài toán có $n = 3$ và $k = 1$, ta cần kiểm tra dấu của 2 leading minors cuối cùng.

Ma trận $\overline{H}_2$ (chéo đỏ) và $\overline{H}_3$ (chéo đỏ+xanh).

- $\det \overline{H}_2 = 32, \det \overline{H}_3 = -192$
- và $(-1)^{n-3} \overline{H}_3 > 0$

Nên có thể kết luận điểm tới hạn này là max.

Tìm điểm tối ưu và kiểm tra điều kiện đủ bằng cách lập bordered Hessian.

- ❶ $\max f(x, y) = x + y \quad \text{s.t.} \quad x^2 + y^2 = 2$
- ❷ $\max f(x, y, z) = xyz \quad \text{s.t.} \quad x + 2y + 3z = 6$
- ❸ $\max f(x, y, z) = yz + xz \quad \text{s.t.} \quad y^2 + z^2 = 1 \text{ và } xz = 3$
- ❹ $\min f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 \quad \text{s.t.} \quad x + 2y + z = 30 \text{ và } 2x - y - 3z = 10$
- ❺ $\max f(x, y, z) = 10x^{1/2}y^{1/3}z^{1/4} \quad \text{s.t.} \quad 4x + 3y + 6z = 390.$
- ❻ $\max(\min)f(x, y, z, w) = x^2 + y^2 + 2z^2 + 4w^2 \quad \text{s.t.} \quad x + y + z + w = 10 \text{ và } 2x - y + z + 3w = 5$

Ứng dụng

Một cá thể đại diện tiêu dùng hàng hoá x và lựa chọn thời gian làm việc ℓ . Hàm lợi ích như sau:

$$U(x, \ell) = \alpha \ln x + \beta \ln(1 - \ell) \quad (4)$$

s.t.

$$px = w\ell + b$$

biết rằng $0 \leq \ell \leq 1$ và $x, w, \alpha, \beta > 0$. Trong đó p là giá hàng hóa, w là lương, b là thu nhập khác.

1. Tìm (x^*, ℓ^*) để tối đa hoá làm lợi ích. Check SOC.
2. Tăng lương w sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quyết định tối ưu?
3. Chứng minh rằng $x^*(\mu p, \mu w, \mu b) = \mu^0 x^*(p, w, b) \forall \mu > 0$.
4. Nếu b tăng thành $(1 + \gamma)b$ với γ là một số dương nhỏ. Điều gì xảy ra với hàm lợi ích tối ưu mới? So sánh nhân tử Lagrange với $\partial U / \partial b$.

Một gia đình đang cân nhắc mua dịch vụ trông trẻ $s \in [0, \bar{s}]$ với giá p với $\bar{s}$ là dịch vụ trông trẻ tối đa. Hàm lợi ích của gia đình là:

$$\max_{c, n, s} \ln c + \delta \ln n \quad (5)$$

s.t.

$$\begin{aligned} c + \psi n + spn\phi &= w_m + w_f l_f, \\ l_f &= 1 - (1 - s)\phi n \end{aligned}$$

Trong đó c, s, w_m, w_f, l_f là tiêu dùng, dịch vụ trông trẻ sẽ mua, lương của chồng, lương của vợ và thời gian làm việc của vợ. Chi phí cơ hội về mặt thời gian của chăm sóc trẻ em là $\phi \in (0, 1)$.

- ❶ Coi s là cho trước, tìm c^* và n^* tối ưu.
- ❷ Thay các giá trị của c^* và n^* vào hàm U rồi tính đạo hàm $\partial U / \partial s$. Trả lời câu hỏi khi nào gia đình này sẽ mua s .
- ❸ Khi s thay đổi, n và l_f thay đổi ra sao?
- ❹ Giả sử $\psi < w_m \phi$, dịch vụ s ở mức nào thì $\partial n / \partial w_f > 0$?

Phụ lục

EMEA : Essential mathematics for economic analysis (Sydsaeter & Hammond et. al, 6e 2021)

FMMA : Fundamental methods of mathematical economics (Chiang & Wainwright, 4e 2005)

FMEA : Further mathematics for economic analysis (Sydsaeter & Hammond et. al, 2e 2008)

ME : Mathematics for economists (Simon & Blume, 1994)

NMO : Numerical methods and optimization (Butenko & Pardalos, 2014)

ORAA : Operations Research: Applications and Algorithms (Winston, 2003)

MA : Microeconomic Analysis (Varian, 1992)

Phần đọc thêm liên quan đến bài học: EMEA chap.14, FMMA chap.12, ME chap.18 & 19, MA trang 58,59.

Giả sử ta có

$$y = \phi(x) \quad (6)$$

kí hiệu:

$$\phi'(x) = \frac{\partial y}{\partial x} \quad (7)$$

B1: Ràng buộc trở thành

$$h(x, \phi(x)) = c$$

Đạo hàm toàn phần hai vế tại x^*

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x^*) + \frac{\partial h}{\partial y}\phi'(x^*) = 0$$

Rút ra được

$$\phi'(x^*) = -\frac{\partial h / \partial x}{\partial h / \partial y}(x^*)$$

B2: FOC viết theo 1 biến x , đánh giá tại x^*

$$F'(x^*) = \frac{\partial f}{\partial x}(x^*) + \frac{\partial f}{\partial y}\phi'(x^*) = 0$$

Khai triển ra (phần này đã giản lược (x^*, y^*))

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\phi'(x) + \lambda \left[\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial y}\phi'(x) \right] \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\phi'(x) + \lambda \frac{\partial h}{\partial y}\phi'(x) \\ &= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x, \phi(x)) + \phi'(x) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x, \phi(x)) \end{aligned}$$

B3: Tính đạo hàm bậc hai

$$\begin{aligned}
 F''(x^*) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}(x^*, y^*) + \phi'(x^*) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y}(x^*, y^*) \right) \\
 &= \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \phi'(x) \left[\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} \frac{\partial y}{\partial x} \right] + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \phi''(x) \\
 &= \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \phi'(x^*) + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} \phi'(x^*)^2 \quad \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 0 \text{ theo FOC} \right) \\
 &= \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \left(-\frac{\partial h / \partial x}{\partial h / \partial y} \right) + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} \left(-\frac{\partial h / \partial x}{\partial h / \partial y} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{\left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2} \left[\frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} \left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2 - 2 \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} + \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} \left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 \right] \\
 &= \frac{1}{\left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2} (-|H|)
 \end{aligned} \tag{8}$$

Vì sao có (8), tính det của bordered Hessian:

$$\begin{aligned}
 |H| &= 0 \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} \end{vmatrix} - \frac{\partial h}{\partial x} \begin{vmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} \end{vmatrix} + \frac{\partial h}{\partial y} \begin{vmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} \\ \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x} \end{vmatrix} \\
 &= -\frac{\partial h}{\partial x} \left(\frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} - \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \right) + \frac{\partial h}{\partial y} \left(\frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y \partial x} - \frac{\partial h}{\partial y} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2} \right) \\
 &= -\left(\frac{\partial h}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial y^2} + 2 \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x \partial y} \frac{\partial h}{\partial x} \frac{\partial h}{\partial y} - \left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x^2},
 \end{aligned}$$

Kết luận

- ➊ Nếu $|H| > 0$, thì (8) là âm, điểm cực trị là điểm MAX.
- ➋ Nếu $|H| < 0$, thì (8) là dương, điểm cực trị là điểm MIN.

Đặt vấn đề:

$$\max(\min) f(x, y) \quad s.t. \quad g(x, y) = c$$

FOC

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = f_x - \lambda g_x = 0 \iff f_x = \lambda g_x,$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = f_y - \lambda g_y = 0 \iff f_y = \lambda g_y$$

Gọi điểm tối ưu thoả mãn FOC là $f^*(c)$. Đạo hàm toàn phần $f^*(c)$ theo c , ta thu được:

$$\begin{aligned} \frac{df^*(c)}{dc} &= f_x(x^*, y^*) \frac{dx^*}{dc} + f_y(x^*, y^*) \frac{dy^*}{dc} \\ &= \lambda(c) g_x(x^*, y^*) \frac{dx^*}{dc} + \lambda(c) g_y(x^*, y^*) \frac{dy^*}{dc} \\ &= \lambda(c) \underbrace{(g_x(x^*, y^*) dx^* + g_y(x^*, y^*) dy^*)}_{dg(x^*, y^*)} / dc \end{aligned}$$

Theo định nghĩa $g(x, y) = c$, nên $dg = dc$. Suy ra

$$\frac{df^*(c)}{dc} = \lambda(c)$$

Giả sử dc nhỏ, gần 0 thì ta có

$$f^*(c + dc) - f^*(c) \approx \lambda(c)dc$$